

Avrete accesso alla correzione del vostro esame, e  
vi verrà notificata la votazione in esso riportata,  
a partire dalle  
**ore 19:00 di mercoledì 7 luglio 2021.**

1.

Considerate Zeta, un paese in cui l'investimento è interamente esogeno, mentre il consumo, oltre che dal reddito disponibile, dipende anche dal tasso di interesse reale:  $C = c_0 + c_1(Y - \bar{T}) - h_2r$ . In questa funzione del consumo, il parametro  $h_2 > 0$  è la sensibilità del consumo a  $r$ . Per il resto, l'economia in considerazione è descritta da un modello IS-LM-PC basato sulle ipotesi usuali. In particolare, imposte nette e acquisti pubblici di beni e servizi sono esogeni ( $T = \bar{T}$  e  $G = \bar{G}$ ),  $\pi^e = \pi_{-1}$ , e la banca centrale conduce la politica monetaria scegliendo il tasso reale di policy,  $r$ .

Dopo aver spiegato se, nel piano  $(Y, r)$ , l'inclinazione della IS sarà in questo caso negativa, nulla o positiva, supponete che l'economia si trovi inizialmente in un equilibrio di medio periodo con  $Y = Y_n$ ,  $r = r_n$  e  $\pi - \pi_{-1} = 0$ . Ipotizzando che la banca centrale decida di mantenere il tasso di policy al livello iniziale,  $r_n$ , discutete come reddito, consumo e investimento saranno variati nel nuovo equilibrio di breve periodo che sarà raggiunto a seguito di un aumento, contemporaneo e della stessa misura, del consumo autonomo e delle imposte nette  $\bar{T}$  (cosicché  $\Delta c_0 = \Delta \bar{T} > 0$ ). Infine, discutete la strategia che dovrebbe essere seguita dalla banca centrale se questa decidesse di condurre l'economia da questo nuovo equilibrio di breve periodo ad un equilibrio di medio periodo caratterizzato dallo stesso tasso inflazione che prevaleva nell'equilibrio di medio periodo di partenza (ossia, nell'equilibrio in cui l'economia si trovava prima delle variazioni di  $c_0$  e  $\bar{T}$  descritte più sopra).

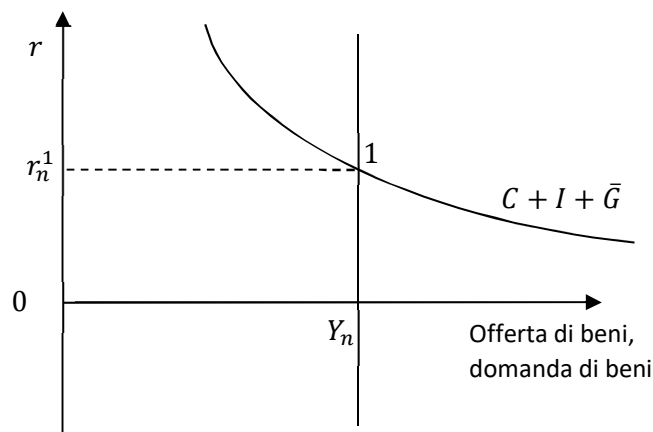
### TRACCIA DI RISPOSTA

*In questa economia, una riduzione di  $r$  lascerà invariato l'investimento, ma farà aumentare il consumo. Come nel caso standard, la domanda di beni continuerà dunque a dipendere negativamente dal tasso reale, e la IS ad avere un'inclinazione negativa nel piano  $(Y, r)$ . Quando, a partire dall'equilibrio di medio periodo iniziale,  $c_0$  e  $\bar{T}$  aumentano della stessa misura, la domanda autonoma varia di  $\Delta c_0 - c_1 \Delta \bar{T} = (1 - c_1) \Delta c_0 > 0$ , e la IS si sposta perciò a destra. Dato che inizialmente la banca centrale non varia il tasso di policy, nel nuovo equilibrio di breve periodo il reddito è aumentato – in particolare, si è portato al di sopra del livello naturale. L'investimento e  $G$  (esogeni) saranno invariati, mentre il consumo sarà necessariamente maggiore, e questo nonostante l'aumento delle imposte nette (essendo aumentato il reddito, dovrà esserlo anche la domanda; con  $I$  e  $G$  invariati, l'aumento della domanda richiede un maggior  $C$ ).*

*Infine, dato che ora  $Y > Y_n$ , l'inflazione aumenta. Se la banca centrale vuole riportare l'economia in un equilibrio di medio periodo in cui non solo  $Y = Y_n$  nuovamente, ma in cui il tasso di inflazione è tornato al livello iniziale, dovrà necessariamente portare il tasso di policy al di sopra del suo nuovo livello naturale  $r'_n > r_n$ , e quindi  $Y$  al di sotto  $Y_n$ , per un po' – più precisamente, per tutto il tempo necessario affinché la riduzione dell'inflazione dovuto al fatto che  $Y$  viene mantenuto al di sotto di  $Y_n$  compensi l'aumento di  $\pi$  verificatasi finché  $Y$  è stato maggiore di  $Y_n$ .*

2.

Considerate ora un diverso paese, Beta. Facendo riferimento al grafico “offerta di beni-domanda di beni” impiegato per analizzare la determinazione del tasso di interesse reale coerente con l’equilibrio di medio periodo nel mercato dei beni,  $r_n$ , e riprodotto qui sotto per vostra comodità, spiegate se e come il tasso di interesse naturale osservato in Beta varierà a seguito di un aumento permanente della componente autonoma dell’investimento,  $\bar{I}$ . Confrontate inoltre la composizione della domanda aggregata osservata dopo la variazione in considerazione con quella prevalente prima dell’aumento di  $\bar{I}$ , spiegando le ragioni delle eventuali differenze riscontrate. [N.B.: risposte che non facciano esplicito riferimento al grafico “offerta di beni-domanda di beni” riceveranno un punteggio nullo].



#### TRACCIA DI RISPOSTA

*L'aumento della componente autonoma dell'investimento fa aumentare la domanda di beni che si osserva per ciascun livello di reddito e di tasso di interesse reale. Nel grafico qui sopra, la curva di domanda si sposterà perciò a destra, mentre la curva che rappresenta l'offerta di beni nel medio periodo rimarrà immutata. Nel nuovo equilibrio di medio periodo, il tasso di interesse reale sarà aumentato della misura necessaria a garantire che la domanda di beni rimanga invariata, come l'offerta. Infine, in questo nuovo equilibrio tanto il consumo (il reddito disponibile non è cambiato) quanto  $G$  (in quanto esogena) sono rimasti invariati. Nemmeno l'investimento sarà perciò cambiato ( $r_n$  sarà aumentato esattamente della misura necessaria a compensare l'effetto sull'investimento dell'aumento di  $\bar{I}$ ).*

3.

Spiegate se, e perché, condividete o non condividete la seguente affermazione *[nel rispondere, supponete che, in ciascun periodo, il funzionamento del sistema economico sia descritto da un modello IS-LM statico, in cui le variabili endogene dipendono solo da grandezze contemporanee]*:

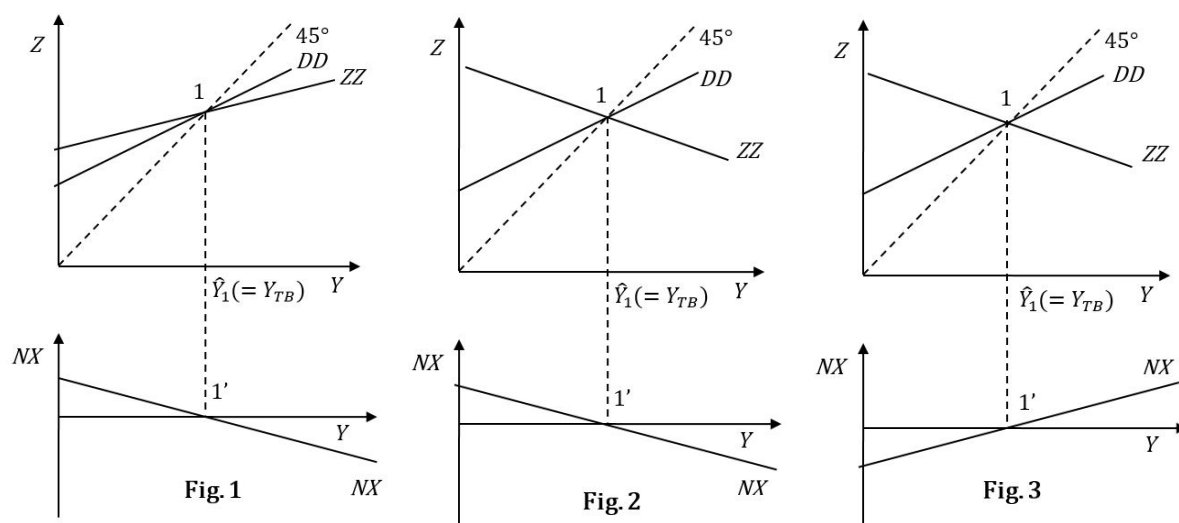
“In un’economia chiusa in cui la banca centrale sceglie l’offerta di moneta, il prezzo delle azioni al tempo  $t$ ,  $Q_t$ , aumenterà sicuramente se, dal tempo  $t$  in avanti, il governo aumenta gli acquisti pubblici di beni e servizi,  $G$ ”.

#### TRACCIA DI RISPOSTA

*L'affermazione non può essere condivisa. Se la banca centrale sceglie l'offerta di moneta, cosicché la LM è inclinata positivamente, una politica fiscale permanentemente più espansiva fa spostare a destra IS e, in tutti i periodi, conduce a un nuovo equilibrio in cui tanto il reddito quanto il tasso di interesse sono aumentati. A livelli di reddito maggiori sono associati maggiori dividendi attesi; maggiori tassi di interesse fanno però ridurre il valore presente di ogni dato flusso di dividendi attesi nel futuro. L'effetto dell'aumento permanente di  $G$  sul prezzo delle azioni al tempo  $t$  ha perciò segno incerto.*

4.

Considerate Alfa, un'economia aperta agli scambi con l'estero, in cui i prezzi sono fissi e in cui esiste solo il mercato dei beni. In Alfa la condizione di Marshall-Lerner non è verificata – più precisamente, le esportazioni nette dipendono positivamente dal tasso di cambio reale. Ipotizzate che inizialmente il paese in considerazione si trovi in una situazione di equilibrio nel mercato dei beni, con una bilancia commerciale in pareggio. Dopo aver indicato quale delle tre figure seguenti fornisce una rappresentazione dell'equilibrio in cui Alfa si trova inizialmente, descrivete gli effetti di un apprezzamento reale. In particolare, spiegate se e come le varie curve rappresentate nel grafico da voi scelto si sposteranno, e quali saranno gli effetti dell'apprezzamento del tasso cambio sui valori di equilibrio di reddito, consumo, investimento ed esportazioni nette.



### TRACCIA DI RISPOSTA

La Figura corretta è la 1 – il fatto che le esportazioni nette dipendano positivamente dal cambio reale non ha alcuna conseguenza per la pendenza di curve che, come la ZZ, la DD e la NX, sono disegnate in un piano in cui Y è misurato lungo l'asse delle ascisse. A seguito dell'apprezzamento reale, reddito, consumo, investimento ed esportazioni nette aumenteranno. Dal momento che, in questa economia, un aumento del tasso di cambio reale fa aumentare le esportazioni nette, un apprezzamento reale avrà infatti gli stessi effetti che discendono da un deprezzamento reale in un'economia in cui la condizione di Marshall-Lerner è verificata. Quest'ultimo caso è studiato dettagliatamente nel vostro libro di testo, e per la risposta corretta a questa domanda siete pertanto rinviati all'analisi lì contenuta.

[N.B.: inutile dire che a ricevere un punteggio pieno saranno solo le risposte che esplicitano l'analisi cui siete stati rinviati in questa traccia di risposta - in particolare, che spiegano quale curva si sposta e perché, e come e perché variano Y, C, I e NX nel nuovo equilibrio].

5.

Considerate un'economia aperta in regime di cambi flessibili, descritta da un modello "IS-LM-parità dei tassi di interesse" standard. In particolare, prezzi domestici e prezzi esteri sono costanti, e per semplicità pari a uno ( $P = P^* = 1$ ), e la banca centrale conduce la politica monetaria scegliendo il tasso di interesse, che nell'equilibrio iniziale - punto '1' nelle figure qui sotto - fissa allo stesso livello del tasso estero, cosicché inizialmente  $i_1 = i^*$ ,  $Y = Y_1$  e  $E = E_1$ . Dopo aver spiegato quale valore il tasso di cambio atteso  $E^e$  deve necessariamente assumere in questo equilibrio iniziale, ipotizzate che, a parità di reddito e tasso di interesse esteri,  $Y^*$  e  $i^*$ , e dei valori assunti da ogni altra variabile esogena, gli individui inizino ad attendersi un futuro apprezzamento della valuta domestica – in altri termini,  $E^e$  aumenta, divenendo  $E'_1 > E^e$ . Contemporaneamente, la banca centrale decide di effettuare un'operazione di vendita di titoli nel mercato aperto. Spiegate quale dei due grafici seguenti descrive correttamente il nuovo equilibrio (punto '2' nelle figure) che sarà raggiunto a seguito dell'aumento di  $E^e$  e del contemporaneo intervento di politica monetaria appena descritto. Nel passaggio dall'equilibrio iniziale '1' al nuovo equilibrio '2', come saranno variati consumo, investimento, domanda di moneta ed esportazioni nette dell'economia in considerazione? Spiegate dettagliatamente.

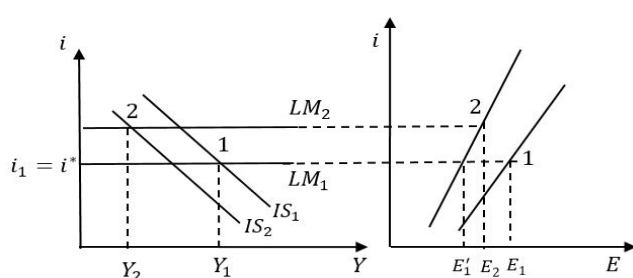


Figura 1

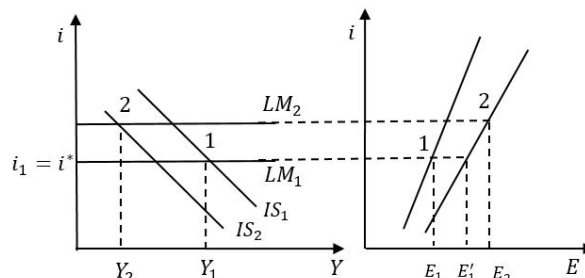


Figura 2

### TRACCIA DI RISPOSTA

Dalla condizione di parità dei tassi interesse segue che, se  $i = i^*$ , allora necessariamente  $E^e = E_1$ , dove  $E_1$  è il valore che il tasso di cambio assume nell'equilibrio iniziale. L'aumento di  $E^e$  fa spostare a destra la retta che rappresenta la parità dei tassi di interesse; essa passerà adesso, come deve fare per costruzione, per il punto di ascissa  $E'_1$  e di ordinata  $i = i^*$ . Essendo il nuovo valore del cambio futuro atteso maggiore di  $E_1$ , la figura corretta è la 2. Il conseguente apprezzamento del cambio, che in assenza di interventi da parte della banca centrale diventerebbe  $E'_1$  in figura 2, fa ridurre le esportazioni nette e spostare a sinistra la IS. Dato che, contemporaneamente, la banca centrale vende titoli nel mercato aperto, la LM si sposta verso l'alto, cosa che, facendo aumentare il tasso di interesse domestico, provoca un ulteriore apprezzamento del cambio. Nel nuovo equilibrio (punto 2 nei due grafici della figura 2) il tasso di cambio si sarà apprezzato,  $Y$  è minore, l'investimento e la domanda di moneta saranno diminuiti ( $i$  è maggiore,  $Y$  minore),  $C$  è minore (perché  $Y$  è diminuito).  $E'$  invece incerto il segno della variazione delle esportazioni nette ( $Y$  è minore, ma il cambio si è apprezzato).

6.

Siamo nel periodo  $t = 1$ . Un paese eredita dal periodo precedente ( $t = 0$ ) un rapporto debito/PIL pari al 100%:  $b_0 \equiv B_0/Y_0 = 1$ . Il tasso di interesse reale e il tasso di crescita dell'economia sono costanti e rispettivamente pari al 3% e allo 0%. Infine, il rapporto tra disavanzo primario e PIL è pari al 3%. Supponete ora che, al tempo  $t = 2$ , il governo decida di stabilizzare il rapporto debito/PIL  $b (\equiv B/Y)$  al valore osservato a  $t = 1$ . In altri termini, il governo vuole fare in modo che  $b$  rimanga al valore che esso avrà assunto a  $t = 1$  anche nel periodo  $t = 2$  e in tutti quelli successivi. Calcolate il nuovo valore che, per raggiungere questo obiettivo, il rapporto tra disavanzo primario e PIL dovrà assumere dal tempo  $t = 2$  in poi. Commentate.

#### TRACCIA DI RISPOSTA

*Sostituendo i valori assegnati in  $b_t = (1 + r - g)b_{t-1} + d$ , dove  $b \equiv B/Y$  e  $d$  è il disavanzo primario in rapporto al PIL, è immediato calcolare  $b_1 = 1.06$ . Il rapporto tra disavanzo primario e PIL richiesto per mantenere a questo valore il rapporto debito/Pil al tempo 2 e in tutti i periodi successivi è quel valore di  $d$ , chiamiamolo  $\tilde{d}$ , che risolve l'equazione  $0 = 0.03 \cdot 1.06 + \tilde{d}$ , ovvero  $\tilde{d} = -0.0318$  – il paese dovrà trasformare il disavanzo primario in un avanzo primario pari a oltre il 3% del PIL.*